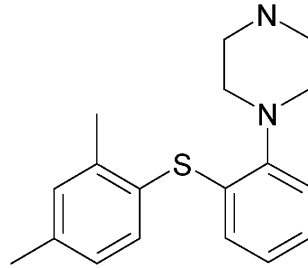
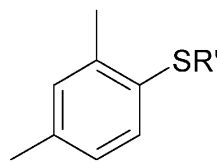


1つの実施形態においては、本発明は
 【0084】
 【化2】



10

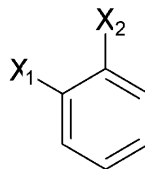
【0085】
 を製造するための方法を提供し、その方法は、化合物 I I
 【0086】
 【化3】



[II]

20

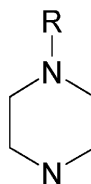
【0087】
 [式中、R' は水素または一価の金属イオンを表す] を、溶剤、塩基、ならびにパラジウムのソースおよびホスフィン配位子からなるパラジウム触媒の存在下において、60℃から130℃までの間の温度で、式 I I I
 【0088】
 【化4】



[III]

30

【0089】
 [式中、X₁ および X₂ は独立してハロゲンを表す] の化合物、および式 I V
 【0090】
 【化5】



[IV]

40

【0091】
 [式中、R は水素または保護基を表す] の化合物と反応させることを含む。
 【0092】
 1つの実施形態においては、この方法はサブプロセスに分けられ、そのサブプロセスでは、化合物 I I および化合物 I I I が第一の反応において反応させられ、以下の式
 【0093】

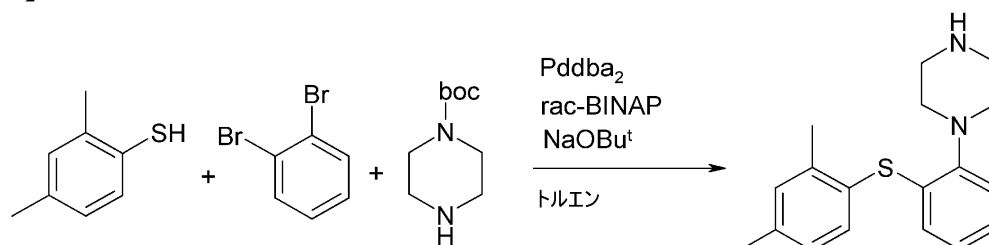
Na₂SO₄上で乾燥させ、活性炭を加え、15分間還流させ、セライトを通じて濾過し、蒸発させることにより、NMRで決定した際に95%の純度を有する、14.2グラムの褐色がかった油状物（4-〔2-（2,4-ジメチルフェニルスルファニル）-フェニル〕-BOC-ピペラジン）が得られた。この粗製油状物を200mlのMeOHおよび20mlの6MのHCl（aq.）中に溶解し、1時間還流させた後、HPLCは完全な脱保護を示した。室温に冷却した後、メタノールを回転蒸発器での真空により除去し、20mlの濃NaOH（pHは13~14であった）を加え、その後、得られた混合物を100mlのEtOAcとともに15分間攪拌した。その有機相を収集し、30mlの15%のブラインで2回抽出し、Na₂SO₄上で乾燥させ、30mlのMeOH中における5.2gのフマル酸（44mmol）を加えた。加熱して還流させている間に均一な溶液が形成され、更なる加熱または冷却のどちらかの間に、その溶液から急速な沈殿が生じる。その沈殿物を収集し、20mlのEtOAcおよび20mlのアセトンで洗浄し、真空下で乾燥させることにより、66%の全収率で、白色の粉末として9.3グラムの1-〔2-（2,4-ジメチルフェニルスルファニル）-フェニル〕-ピペラジINFマレート（22mmol）が得られ、このフマレートは、LC-MSにより99.5%の純度を有していた。

【0180】

実施例20

【0181】

【化10】



【0182】

100gの1,2-ジブロモベンゼン（424mmol）および58.6gの2,4-ジメチルチオフェノール（424mmol）を800mlのトルエン中に溶解する。4.6gのPd dba₂（8mmol；2mol%）および13.1gのrac-BINAP（21mmol；5mol%）の前に、その溶液が窒素でパージされる。反応混合物を5分間攪拌し、その間に、色が暗赤色からオレンジ色に変わる。61gのNaOBu^t（636mmol）および200mlのトルエンが加えられ、直ちに不均一な混合物が形成された。その懸濁液を窒素下において80℃に加熱した。10時間後、その混合物を60℃に冷却した後、500mlのトルエン中における102.6gのBOC-ピペラジン（551mmol）および別の61gのNaOBu^t（636mmol）を加える。その反応混合物を窒素でパージした後、別な部の4.6gのPd dba₂（8mmol；2mol%）および13.1gのrac-BINAP（21mmol；5mol%）を加えた。今度は、更に6時間またはHPLCが完全な変換を示すまで、その混合物を加熱して還流させた（110℃）。得られた反応混合物を氷上で2時間冷却した後、その混合物をセライトのパッドを通じて濾過した。得られた濾過ケーキを2×200mlのトルエンで洗浄し、それらを合わせた濾液を蒸発させることにより、242gの赤色の油状物が得られる。この油状物を1000mlのMeOH中に溶解し、115mlの48wt%のHBr（aq.）をゆっくりと加え、続いて、加熱して2時間還流させた後、HPLCにより完全な脱保護が検出された。その混合物を冷却し、1000mlのEtOAcを加え、蒸発によりMeOHを除去した。1000mlのEt₂Oの添加は沈殿を引き起こした。室温で2時間攪拌し続けた後、そのスラリーを冷凍庫内で一晩放置した（-18℃）。濾過し、200mlのEt₂Oで2回洗浄し、40℃において真空下で乾燥させることにより、172gの褐色がかった固体が得られた。その褐色がかった固体を1500mlの沸騰したH